Les signaux lumineux

Voir, ombres, vitesse de la lumière, rayonnements

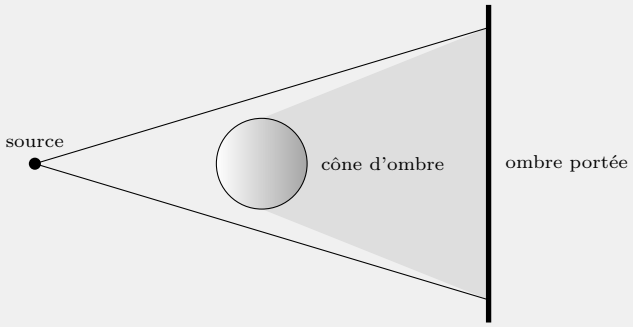
3e — Physique-chimie · Séance 29 sur 30 · durée : 2 h

OBJECTIF DE LA SÉANCE

À la fin de la séance, je sais expliquer comment on voit un objet, la formation des ombres, et utiliser la vitesse de la lumière pour calculer une distance.

L'ESSENTIEL — la lumière va droit et très vite

- **Source primaire** : produit sa lumière (Soleil, lampe). **Objet diffusant** : renvoie la lumière reçue (Lune, livre). On voit un objet si de la lumière venant de lui **entre dans l'œil**.
- Dans un milieu transparent et homogène, la lumière se propage **en ligne droite** : on la représente par un **rayon lumineux** (droite fléchée).
- **Ombre propre** : partie non éclairée de l'objet. **Ombre portée** : zone sombre derrière lui, sur un écran.
- Vitesse : $c = 3 \times 10^8$ m/s, y compris dans le vide. $d = c \times t$; avec un miroir, aller-retour.
- La lumière visible fait partie des rayonnements : ondes radio, micro-ondes, infrarouge, visible, ultraviolet, rayons X. Tous transportent de l'énergie et des informations.



ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

L'œil **reçoit** la lumière, il n'en envoie pas : sur un schéma, les flèches vont **vers** l'œil.

MÉTHODE — calculer une distance avec la lumière

1. Convertir la durée en secondes

2. Calculer $d = c \times t$

3. S'il y a une réflexion (aller-retour), diviser par 2

Exemple. *Un laser revient de la Lune en* 2,56 s *:* $3 \times 10^8 \times 2{,}56 = 7{,}68 \times 10^8$ m *; la Lune est à* $3{,}84 \times 10^8$ m.

EXERCICES — je m'entraîne

1. Source primaire ou objet diffusant ? Le Soleil, la Lune, une bougie allumée, un mur. niveau 1

2. Explique pourquoi tu vois ton cahier posé sous une lampe. niveau 1

3. La lumière met 500 s pour venir du Soleil. Distance Terre–Soleil ? niveau 2

4. Quel rayonnement pour : la radiographie ? la télécommande ? le coup de soleil ? niveau 1

EXERCICES — je réfléchis

5. Un télémètre laser mesure un aller-retour de 2×10^{-7} s. Distance du mur ? niveau 2

6. Une lampe ponctuelle est à 1 m d'un objet de 5 cm et à 3 m d'un écran. Hauteur de l'ombre portée (Thalès) ? niveau 3

7. Pourquoi ne faut-il jamais regarder le Soleil directement, ni viser un œil avec un laser ? niveau 2

DÉFI — si tu as fini avant les autres

Un satellite GPS est à 20 200 km d'altitude. Combien de temps met son signal (onde radio, vitesse c) pour atteindre un téléphone situé juste en dessous ? Une erreur de 1 µs sur cette durée donne quelle erreur de distance ?